Analisi Matematica 3: Soluzioni Tutorato 9

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

27 Novembre 2025

Soluzioni Esercizio 1

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(|t-1|-1)^{n+1}}{n(n+1)}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

(i) Poniamo

$$x = |t-1|-1, \qquad a_n = \frac{1}{n(n+1)}.$$

Osserviamo che, al variare di $t \in \mathbb{R}$, la quantità x assume tutti e soli i valori in $[-1, +\infty)$. La serie diventa

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^{n+1},$$

cioè una serie di potenze nella variabile x. Calcoliamo il raggio di convergenza:

$$\frac{1}{R} = \lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+2} = 1 \quad \Longrightarrow \quad R = 1.$$

Dunque la serie converge (assolutamente) per $|x| < 1$ e non converge per $|x| > 1$: in quest'ultimo caso, infatti, il termine generale non è infinitesimo, dato che

$$\frac{|x|^{n+1}}{n(n+1)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

Si ha

$$|x| < 1 \iff -1 < |t-1|-1 < 1 \iff 0 < |t-1| < 2 \iff t \in (-1,3)\setminus\{1\},$$

mentre per $t = 1$ si ha $x = -1$ e per $t \in \{-1, 3\}$ si ha $x = 1$. Studiamo quindi a parte i casi $|x| = 1$.

Caso $t = -1$ (e analogamente $t = 3$). Si ha $x = 1$ e la serie diventa

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} < \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty,$$

dunque converge.

Caso $t = 1$. Si ha $x = -1$ e la serie diventa

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)},$$

che converge assolutamente per lo stesso confronto appena visto.

Dunque la serie converge puntualmente in $[-1, 3]$ e non converge in $\mathbb{R} \setminus [-1, 3]$.

Certamente la convergenza è uniforme su ogni intervallo chiuso $[a, b] \subset (-1, 3)$, per le proprietà delle serie di potenze. Mostriamo che in realtà essa è uniforme su tutto $[-1, 3]$. Per ogni $t \in [-1, 3]$ si ha $||t-1|-1| \leq 1$, con uguaglianza per $t = -1$; quindi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sup_{t\in[-1,3]} \left| \frac{(|t-1|-1)^{n+1}}{n(n+1)} \right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty.$$

La serie converge quindi totalmente, e dunque uniformemente, su $[-1, 3]$.

(ii) Calcoliamo la somma $S(t)$ per $t \in [-1, 3]$. Poniamo

$$y = 1 - |t-1| = -x \in [-1, 1],$$

cosicché $(|t-1|-1)^{n+1} = (-1)^{n+1} y^{n+1}$. Ricordiamo gli sviluppi

$$\log(1+y) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} y^n}{n} \quad \forall y \in (-1, 1], \qquad \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

Supponiamo dapprima $y \in (-1, 1]$, cioè $t \in (-1, 3)$. Spezzando la serie (lecito, perché entrambe le serie ottenute convergono) si ha

$$S(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} y^{n+1}}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} y^{n+1}}{n} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} y^{n+1}}{n+1}.$$

Per la prima serie:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} y^{n+1}}{n} = y \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} y^n}{n} = y \log(1+y).$$

Per la seconda serie, ponendo $m = n+1$ (attenzione: la serie parte da $m = 2$!):

$$-\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} y^{n+1}}{n+1} = -\sum_{m=2}^{+\infty} \frac{(-1)^m y^m}{m} = \sum_{m=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{m+1} y^m}{m} = \log(1+y) - y,$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo sottratto il termine $m = 1$, che vale y. Complessivamente

$$S(t) = y \log(1+y) + \log(1+y) - y = (1+y)\log(1+y) - y,$$

ovvero, tornando alla variabile t,

$$S(t) = (2 - |t-1|) \log(2 - |t-1|) - (1 - |t-1|) \qquad \forall t \in (-1, 3).$$

Per $t \in \{-1, 3\}$ (cioè $y = -1$) la formula non è direttamente applicabile. Tuttavia S è continua su $[-1, 3]$, perché limite uniforme di funzioni continue; quindi, ricordando che $\lim_{s \to 0^+} s \log s = 0$,

$$S(-1) = \lim_{t \to -1^+} S(t) = \lim_{y \to -1^+} \big[(1+y)\log(1+y) - y\big] = 0 + 1 = 1,$$

e analogamente $S(3) = 1$. Coerentemente, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)} = 1$ (serie telescopica). In conclusione

$$S(t) = \begin{cases} (2 - |t-1|) \log(2 - |t-1|) - (1 - |t-1|) & \text{se } t \in (-1, 3), \\ 1 & \text{se } t \in \{-1, 3\}. \end{cases}$$

Soluzioni Esercizio 2

$$S(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^t}, \qquad t \in (1, +\infty).$$

Per ogni $t > 1$ fissato, la serie numerica $\sum_n \frac{1}{n^t}$ è una serie armonica generalizzata con esponente maggiore di 1, dunque converge: la serie converge puntualmente in $(1, +\infty)$.

Conviene rispondere per primo al punto (iii).

(iii) Sia $S_m(t) = \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n^t}$ la successione delle somme parziali. Per $m > k \geq 1$ si ha

$$\|S_m - S_k\|_\infty = \sup_{t \in (1,+\infty)} \sum_{n=k+1}^{m} \frac{1}{n^t} = \sum_{n=k+1}^{m} \frac{1}{n},$$

dove l'ultima uguaglianza segue dal fatto che ogni addendo è decrescente in t, per cui il sup si ottiene per $t \to 1^+$. Supponiamo per assurdo che $\{S_m\}$ sia uniformemente di Cauchy su $(1, +\infty)$: fissato $\varepsilon = \frac{1}{2}$, esisterebbe $\tilde{n}$ tale che $\|S_m - S_k\|_\infty < \frac{1}{2}$ per ogni $m, k > \tilde{n}$. Ma, scelto $k > \tilde{n}$ e $m = 2k$,

$$\|S_{2k} - S_k\|_\infty = \sum_{n=k+1}^{2k} \frac{1}{n} \geq k \cdot \frac{1}{2k} = \frac{1}{2}.$$

Assurdo. Dunque $\{S_m\}$ non è uniformemente di Cauchy e, per il criterio di Cauchy per la convergenza uniforme (conseguenza della completezza di $\mathbb{R}$), la serie non converge uniformemente in $(1, +\infty)$.

Tuttavia, su ogni semiretta $[\alpha, +\infty)$ con $\alpha > 1$ si ha

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sup_{t \in [\alpha,+\infty)} \left| \frac{1}{n^t} \right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} < +\infty,$$

dunque la serie converge totalmente, e quindi uniformemente, su $[\alpha, +\infty)$ per ogni $\alpha > 1$.

(i) Sia $\bar{t} \in (1, +\infty)$ e scegliamo $\alpha \in (1, \bar{t})$, ad esempio $\alpha = \frac{1+\bar{t}}{2}$. Le funzioni $t \mapsto \frac{1}{n^t}$ sono continue e la serie converge uniformemente su $[\alpha, +\infty)$; dunque S è continua su $[\alpha, +\infty)$ e in particolare in $\bar{t}$, che è interno a tale intervallo. Per l'arbitrarietà di $\bar{t}$, S è continua in $(1, +\infty)$.

(ii) Per il limite a $+\infty$: la serie converge uniformemente su $[2, +\infty)$ e ogni addendo ammette limite finito per $t \to +\infty$, precisamente

$$\lim_{t \to +\infty} \frac{1}{1^t} = 1, \qquad \lim_{t \to +\infty} \frac{1}{n^t} = 0 \quad \forall n \geq 2.$$

Per il teorema di scambio dei limiti (che vale per serie uniformemente convergenti) si ha allora

$$\lim_{t\to+\infty} S(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{t\to+\infty} \frac{1}{n^t} = 1 + 0 + 0 + \cdots = 1.$$

Per il limite a 1^+: essendo gli addendi positivi, per ogni $m \geq 1$ fissato e per ogni $t > 1$

$$S(t) \geq \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n^t},$$

dunque, passando al limite inferiore (la somma a destra è finita, quindi possiamo passare al limite termine a termine),

$$\liminf_{t\to1^+} S(t) \geq \lim_{t\to1^+} \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n^t} = \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n} \qquad \forall m \geq 1.$$

Mandando $m \to +\infty$ si trova $\liminf_{t\to1^+} S(t) \geq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty$. Poiché $\limsup_{t\to1^+} S(t) \geq \liminf_{t\to1^+} S(t) = +\infty$, concludiamo

$$\lim_{t\to1^+} S(t) = +\infty.$$

Soluzioni Esercizio 3

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\log(1+nt)}{n\,t^n}, \qquad t \in (1,+\infty).$$

Sia $t \in (1,+\infty)$ fissato. Gli addendi sono positivi; usiamo il criterio della radice:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{\log(1+nt)}{n\,t^n}} &= \frac{1}{t} \lim_{n\to+\infty} \exp\left(\frac{1}{n}\log\left(\frac{\log(1+nt)}{n}\right)\right) \\ &= \frac{1}{t}\,e^0 = \frac{1}{t} < 1,\end{aligned}$$

dove abbiamo usato che

$$\frac{\log 2}{n} \le \frac{\log(1+nt)}{n} \le 1 \quad \text{(definitivamente)},$$

da cui

$$\frac{\log(\log 2) - \log n}{n} \le \frac{1}{n}\log\left(\frac{\log(1+nt)}{n}\right) \le 0,$$

e quindi, per il teorema dei carabinieri, $\frac{1}{n}\log\left(\frac{\log(1+nt)}{n}\right) \to 0$. Dunque la serie converge puntualmente in $(1,+\infty)$.

Per la convergenza uniforme consideriamo le somme parziali

$$S_m(t) = \sum_{n=1}^{m} \frac{\log(1+nt)}{n\,t^n}.$$

Siano $m > k \ge 2$. Poiché ogni addendo è una funzione continua di t su $[1,+\infty)$, si ha

$$\begin{aligned}\|S_m - S_k\|_\infty &= \sup_{t\in(1,+\infty)} \sum_{n=k+1}^{m} \frac{\log(1+nt)}{n\,t^n} \ge \lim_{t\to 1^+} \sum_{n=k+1}^{m} \frac{\log(1+nt)}{n\,t^n} \\ &= \sum_{n=k+1}^{m} \frac{\log(1+n)}{n} > \sum_{n=k+1}^{m} \frac{1}{n},\end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato $\log(1+n) > 1$ per $n \ge 2$. Se $\{S_m\}$ fosse uniformemente di Cauchy, fissato $\varepsilon = \frac{1}{2}$ esisterebbe $\tilde{n}$ tale che $\|S_m - S_k\|_\infty < \frac{1}{2}$ per ogni $m, k > \tilde{n}$; ma per $k > \max\{\tilde{n}, 2\}$ e $m = 2k$

$$\|S_{2k} - S_k\|_\infty > \sum_{n=k+1}^{2k} \frac{1}{n} \ge \frac{1}{2}.$$

Assurdo. Per la completezza di $\mathbb{R}$ (criterio di Cauchy uniforme), la serie non converge uniformemente in $(1,+\infty)$.

Consideriamo invece $[\alpha, +\infty)$ con $\alpha > 1$. Usando $\log(1+s) \leq s$ per ogni $s \geq 0$,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sup_{t\in[\alpha,+\infty)} \frac{\log(1+nt)}{n\,t^n} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \sup_{t\in[\alpha,+\infty)} \frac{nt}{n\,t^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sup_{t\in[\alpha,+\infty)} \frac{1}{t^{n-1}}$$
$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\alpha^{n-1}} < +\infty,$$

trattandosi di una serie geometrica di ragione $\frac{1}{\alpha} < 1$. Dunque la serie converge totalmente, e quindi uniformemente, su $[\alpha, +\infty)$ per ogni $\alpha > 1$.

Soluzioni Esercizio 4

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(t), \qquad f_n(t) = \frac{t^n}{\log(1+nt^2)}, \qquad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Osserviamo che le f_n sono ben definite e continue in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, poiché $\log(1 + nt^2) > 0$ per $t \neq 0$.

Convergenza puntuale. Fissato $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, studiamo la convergenza assoluta con il criterio della radice:

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\left|\frac{t^n}{\log(1+nt^2)}\right|} = |t| \lim_{n\to+\infty} \exp\left(-\frac{1}{n}\log\big(\log(1+nt^2)\big)\right) = |t|\, e^0 = |t|.$$

Dunque la serie converge assolutamente per $0 < |t| < 1$. Se $|t| > 1$, allora

$$|f_n(t)| = \frac{|t|^n}{\log(1+nt^2)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty,$$

perché l'esponenziale prevale sul logaritmo: il termine generale non è infinitesimo e la serie non converge. Restano i casi $t = \pm 1$.

- $t = 1$: la serie è $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{\log(1+n)}$ e, poiché $\log(1 + n) < n$, si ha

  $$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\log(1+n)} > \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty :$$

  la serie non converge.

- $t = -1$: la serie è $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{\log(1+n)}$, che converge per il criterio di Leibniz, essendo $\frac{1}{\log(1+n)}$ decrescente e infinitesima.

In conclusione, la serie converge puntualmente in $[-1, 1) \setminus \{0\}$.

Una stima utile. Useremo più volte la disuguaglianza $\log(1 + s) \geq \frac{s}{1+s}$ per ogni $s \geq 0$ (che si verifica ad esempio studiando $s \mapsto \log(1+s) - \frac{s}{1+s}$, nulla in 0 e con derivata $\frac{s}{(1+s)^2} \geq 0$). Con $s = nt^2$ otteniamo, per ogni $t \neq 0$ e $n \geq 1$,

$$|f_n(t)| = \frac{|t|^n}{\log(1+nt^2)} \leq \frac{|t|^n(1+nt^2)}{nt^2} = \frac{|t|^{n-2}}{n} + |t|^n. \qquad (*)$$

Convergenza uniforme. Indichiamo con $R_m(t) = \sum_{n=m+1}^{+\infty} f_n(t)$ il resto m-esimo, definito in $[-1, 1)\setminus\{0\}$. Ricordiamo che la serie converge uniformemente su un insieme E se e solo se $\sup_E |R_m| \to 0$.

La serie non converge uniformemente su $(b,1)$, per alcun $b \in (0,1)$, e quindi nemmeno su $[-1,1)\setminus\{0\}$. Infatti, per $m > k \geq 1$, le f_n sono positive e continue su $(0,1]$, per cui

$$\sup_{t\in(b,1)} \sum_{n=k+1}^{m} f_n(t) \geq \lim_{t\to 1^-} \sum_{n=k+1}^{m} f_n(t) = \sum_{n=k+1}^{m} \frac{1}{\log(1+n)} \geq \sum_{n=k+1}^{m} \frac{1}{n},$$

e scegliendo $m = 2k$ l'ultima quantità è $\geq \frac{1}{2}$ per ogni k. Dunque le somme parziali non sono uniformemente di Cauchy su $(b,1)$ e la convergenza non è uniforme.

La serie converge uniformemente su $E_a = [-1,a]\setminus\{0\}$, per ogni $a \in (0,1)$. Stimiamo $\sup_{E_a} |R_m|$ separatamente su $(0,a]$ e su $[-1,0)$.

- Per $t \in (0,a]$, da $(*)$, per $m \geq 1$:

$$|R_m(t)| \leq \sum_{n=m+1}^{+\infty} \left(\frac{a^{n-2}}{n} + a^n\right) =: \varepsilon_m.$$

  La serie $\sum_{n\geq 2}\left(\frac{a^{n-2}}{n} + a^n\right)$ converge (è dominata da una serie geometrica di ragione $a < 1$), quindi il suo resto ε_m tende a 0 per $m \to +\infty$.

- Per $t \in [-1,0)$, scriviamo $t = -s$ con $s \in (0,1]$: si ha $f_n(t) = (-1)^n b_n(s)$, dove $b_n(s) = \frac{s^n}{\log(1+ns^2)}$ è positivo, decrescente in n (numeratore decrescente e denominatore crescente in n) e infinitesimo. Per la stima del resto nel criterio di Leibniz,

$$|R_m(t)| \leq b_{m+1}(s).$$

  Stimiamo b_{m+1} uniformemente in $s \in (0,1]$. Se $s \in (0,\frac{1}{2}]$, da $(*)$ si ha $b_{m+1}(s) \leq \frac{s^{m-1}}{m+1} + s^{m+1} \leq \frac{1}{m+1} + \frac{1}{2^{m+1}}$. Se $s \in [\frac{1}{2},1]$, allora $\log(1+(m+1)s^2) \geq \log\left(1+\frac{m+1}{4}\right)$ e $s^{m+1} \leq 1$, quindi $b_{m+1}(s) \leq \frac{1}{\log\left(1+\frac{m+1}{4}\right)}$. In definitiva

$$\sup_{t\in[-1,0)} |R_m(t)| \leq \frac{1}{m+1} + \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{1}{\log\left(1+\frac{m+1}{4}\right)} \xrightarrow[m\to+\infty]{} 0.$$

Quindi $\sup_{E_a} |R_m| \to 0$, cioè la serie converge uniformemente su $[-1,a]\setminus\{0\}$ per ogni $a \in (0,1)$.

Osservazione. Su $[-1,0)$ la convergenza è uniforme ma *non* totale, dato che $\sum_n \sup_{[-1,0)} |f_n| \geq \sum_n |f_n(-1)| = \sum_n \frac{1}{\log(1+n)} = +\infty$. Per questo abbiamo usato il criterio di Leibniz invece del criterio di Weierstrass.

Limite per $t \to 0^+$. Sia $S(t)$ la funzione somma. Isoliamo il primo addendo:

$$S(t) = \frac{t}{\log(1+t^2)} + R_1(t).$$

Per $t \in (0, \frac{1}{2}]$, da $(*)$,

$$|R_1(t)| \leq \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{(1/2)^{n-2}}{n} + \frac{1}{2^n} \right) \leq \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{2^{n-2}} + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 2 + \frac{1}{2},$$

cioè R_1 è limitato in un intorno destro di 0. D'altra parte, poiché $\log(1+t^2) \sim t^2$ per $t \to 0$,

$$\frac{t}{\log(1+t^2)} \sim \frac{1}{t} \xrightarrow[t \to 0^+]{} +\infty.$$

Dunque

$$\lim_{t \to 0^+} S(t) = +\infty.$$

(Analogamente, $\lim_{t \to 0^-} S(t) = -\infty$.)

Soluzioni Esercizio 5

$$f_n(x) = \frac{1}{n}\, x \sin x + x + \cos\left(\frac{1}{n}\right), \qquad x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}^*.$$

Sia $x \in \mathbb{R}$ fissato. Poiché $\frac{1}{n} x \sin x \to 0$ e $\cos\left(\frac{1}{n}\right) \to 1$, si ha

$$f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} x + 1,$$

cioè $f_n \to f$ puntualmente su $\mathbb{R}$, con $f(x) = x + 1$.

Sia $[a, b] \subset \mathbb{R}$ un intervallo chiuso e limitato. Per ogni $x \in [a, b]$ si ha

$$|f_n(x) - f(x)| = \left|\frac{1}{n} x \sin x + \cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1\right| \le \frac{1}{n}|x||\sin x| + \left|\cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1\right|.$$

Posto $M = \max\{|a|, |b|\}$, si ha $|x| \le M$ e $|\sin x| \le 1$ per ogni $x \in [a, b]$, dunque

$$\sup_{x\in[a,b]} |f_n(x) - f(x)| \le \frac{M}{n} + \left|\cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Quindi la convergenza è uniforme su $[a, b]$.

La convergenza non è invece uniforme su $\mathbb{R}$. Consideriamo la successione

$$x_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}, \qquad \text{per cui} \quad \sin x_n = 1.$$

Allora

$$\begin{aligned} |f_n(x_n) - f(x_n)| &= \left|\frac{1}{n}\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1\right| \\ &= \left|2\pi + \frac{\pi}{2n} + \cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2\pi. \end{aligned}$$

Dunque

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| \ge |f_n(x_n) - f(x_n)| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2\pi \neq 0,$$

e la convergenza non è uniforme su $\mathbb{R}$.